

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité de préserver le fonctionnement des neurones

Module I : Le Monde Vivant — Fonctionnement des neurones

Consigne : Traiter les exercices en mobilisant les connaissances du module. Toute affirmation doit être justifiée par des arguments expérimentaux ou théoriques rigoureux. Les schémas attendus sont des schémas fonctionnels annotés.

EXERCICE 1 Analyse biophysique des potentiels membranaires : du repos à l'inactivation

On étudie un axone de calmar géant (diamètre 500 μm) soumis à la technique du voltage-clamp (Hodgkin & Huxley, 1952). La figure ci-dessous (schématique) représente les courants ioniques totaux (I_m) enregistrés en réponse à des dépolarisations par paliers depuis le potentiel de repos ($V_r = -70 \text{ mV}$) vers des potentiels de commande (V_c) variables. On note I_{Na} le courant sodique entrant (négatif par convention) et I_K le courant potassique sortant (positif).

1. Potentiel de repos : Établir le schéma de montage électrophysiologique (deux électrodes intracellulaires) permettant de mesurer V_r . Justifier le signe de V_r par l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) en précisant les ordres de grandeur des perméabilités relatives ($P_K : P_{Na} : P_{Cl}$) au repos.
2. Mécanismes du potentiel d'action : À partir de la description des courants $I_{Na}(t)$ et $I_K(t)$ pour un pas de commande à $V_c = 0 \text{ mV}$:
 - (a) Expliquer la cinétique d'activation/inactivation des canaux Na^+ (variables m, h) et d'activation des canaux K^+ (variable n) qui génère la forme biphasique du courant total.
 - (b) Démontrer pourquoi le potentiel d'action ne peut pas être déclenché si V_c est maintenu à -50 mV indéfiniment avant le stimulus test (notion de steady-state inactivation h_∞).
3. Toxicologie et fonctionnement : La tétrodotoxine (TTX) bloque spécifiquement le pore des canaux Na^+ voltage-dépendants ($K_d \approx 10 \text{ nM}$). Prédire et justifier qualitativement l'effet de l'application de $1 \mu\text{M}$ de TTX sur : (a) le potentiel de repos ; (b) l'amplitude et la chronologie du potentiel d'action ; (c) la période réfractaire absolue. Lien avec la nécessité de préserver l'intégrité des canaux.

EXERCICE 2 Codage sensoriel, seuil d'excitabilité et relation intensité-durée

On enregistre l'activité électrique d'une fibre afférente issue d'un corpuscule de Pa-

cini (mécanorécepteur à adaptation rapide) chez la grenouille. La stimulation est une indentation sinusoïdale de l'enveloppe cutanée. On obtient les tracés suivants (schématisés) : potentiel de récepteur (V_{rec}) et potentiels d'action (PA) pour trois amplitudes de stimulation ($A_1 < A_2 < A_3$).

1. Transduction et codage analogique : Décrire les mécanismes ioniques (canaux mécanosensitifs type Piezo) à l'origine de V_{rec} . Expliquer pourquoi V_{rec} est un signal analogique gradué (pas de « tout ou rien ») et comment sa fréquence de modulation code l'intensité du stimulus.
2. Zone de déclenchement (initiation) : La zone de déclenchement (nœud de Ranvier proximal / cône d'émergence) possède une densité de canaux Na^+ 50 fois supérieure au corps cellulaire.
 - (a) Justifier pourquoi le seuil de déclenchement ($V_{seuil} \approx -55$ mV) est atteint plus rapidement pour A_3 que pour A_1 .
 - (b) Définir la rheobase (I_{rh}) et le chronaxie (τ_c). Tracer la courbe force-durée ($I = f(t)$) pour cette fibre. Montrer mathématiquement que τ_c correspond à la durée minimale pour déclencher un PA avec un courant de $2I_{rh}$.
3. Pathologie démyélinisante : Dans une névrite démyélinisante (type Guillain-Barré), la gaine de myéline est détruite sur plusieurs nœuds.
 - (a) Prédire l'effet sur la relation intensité-durée (variation de I_{rh} et τ_c) au niveau de la zone démyélinisée.
 - (b) Expliquer le bloc de conduction par « fuite » du courant axial (I_{local}) à travers la membrane dénudée (constante de longueur λ diminuée). Calculer le rapport $\lambda_{demyel}/\lambda_{normal}$ si la résistance membranaire spécifique R_m chute de $2000 \Omega cm^2$ à $50 \Omega cm^2$ (autres paramètres constants).

EXERCICE 3 Propagation, période réfractaire et vitesse : analyse expérimentale

On utilise un nerf sciatique de grenouille isolé, posé sur une cuve de stimulation/enregistrement à trois électrodes (S, E1, E2). Distance E1-E2 = 5 cm. On applique une stimulation unique supramaximale en S. On enregistre le potentiel d'action composé (PAC) en E1 et E2. Puis on utilise une double stimulation (S1 puis S2) avec un intervalle Δt variable pour sonder la réfractarité.

1. Vitesse de propagation : Les latences mesurées sont $L_1 = 2.5$ ms (E1) et $L_2 = 4.0$ ms (E2). Calculer la vitesse de propagation v . Préciser les facteurs biophysiques (myélinisation, diamètre, température, R_m , R_i , C_m) qui font que v vaut 20 m s^{-1} ici et non 100 m s^{-1} (mammifère myélinisé) ni 0.5 m s^{-1} (non myélinisé).
2. Période réfractaire absolue (PRA) et relative (PRR) : On trace l'amplitude du second PAC (A_2) en fonction de Δt .

- (a) Définir opérationnellement la PRA et la PRR sur cette courbe. Expliquer leurs bases moléculaires respectives (états des canaux Na^+ : h gate; canaux K^+ : n gate; pompe Na^+/K^+).
 - (b) Si la PRA mesurée est 1.2 ms, estimer la longueur minimale du « train d'ondes » (espace occupé par le PA le long de l'axone) pendant la propagation. Quel est l'intervalle minimal entre deux PA successifs sur une même fibre (fréquence maximale de suivi)?
3. Sens de propagation et orthodromie : On inverse la polarité de l'électrode de stimulation S (anode/cathode inversées) tout en gardant la même intensité. Le PAC est-il enregistré en E1? Justifier par la distribution des canaux Na^+ aux nœuds de Ranvier et la direction du courant local (I_{local}). Pourquoi la propagation est-elle physiologiquement unidirectionnelle (orthodrome) in vivo malgré la bidirectionnalité possible in vitro?

EXERCICE 4 Synthèse intégrée : Excitotoxine, anesthésique local et protection neuro-nale

On compare l'effet de trois molécules sur un neurone moteur spinal en culture (patch-clamp configuration whole-cell) :

- Molécule A : Glutamate (100 μM , application rapide).
- Molécule B : Lidocaïne (100 μM , application extracellulaire, pH 7.4).
- Molécule C : Veratridine (10 μM , alcaloïde végétal).

On enregistre le potentiel de membrane au mode current-clamp ($I_{\text{inj}} = 0$) et les courants au voltage-clamp (pas de -80 mV à 0 mV).

1. Pour chaque molécule, identifier la cible moléculaire précise (type de canal/récepteur, sous-unité, site de liaison) et décrire l'effet biophysique immédiat (ex : augmentation P_{Na} , déplacement $V_{1/2}$ d'activation, bloc de pore, inhibition de l'inactivation).
2. Prédire et tracer schématiquement la réponse en current-clamp (potentiel de membrane vs temps) pour chaque condition. Préciser : potentiel de repos, présence/absence de PA spontanés, dépolarisation plateau, retour au repos.
3. Risque excitotoxique : La molécule A (Glutamate) active les récepteurs NMDA (perméables au Ca^{2+}). Expliquer la cascade menant à la mort neuronale (entrée Ca^{2+} massif → activation calpaïnes, NO synthase, stress mitochondrial). Pourquoi la lidocaïne (B) est-elle neuroprotectrice dans ce contexte d'ischémie/reperfusion (bloc des canaux Na^+ voltage-dépendants → économie ATP → maintien gradient Na^+ → limitation échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ mode inverse)?
4. Enjeu de santé publique : Relier ces mécanismes à la nécessité de préserver le fonctionnement des neurones : (a) risque des anesthésiques locaux en surdosage (convul-

sions, arrêt cardiaque par bloc canaux Na^+ cardiaques $\text{Na}_{v1.5}$); (b) intérêt thérapeutique des bloqueurs de canaux Na^+ (antiépileptiques, antiarythmiques) et de la modulation des récepteurs glutamatergiques.